CivilSuite — Aide : formules et références

Version de l'aide : 1.0 (octobre 2026). L'aide décrit ce que l'application calcule réellement. Lorsqu'une information n'a pas pu être vérifiée, elle est signalée par « Je ne sais pas ».

> **Avertissement.** CivilSuite est un outil d'aide au calcul et à la décision. Les résultats doivent être vérifiés par un ingénieur responsable, avec les normes en vigueur et l'annexe nationale du pays du projet. Les formulations sont des mélanges de départ à valider par gâchées d'essai.

1. Principes généraux

- **Calculs toujours en SI.** Toutes les valeurs sont stockées et calculées en unités SI ; le réglage « Unités » ne change que la saisie et l'affichage (écran et PDF). Le détail des calculs reste exprimé en SI.
- **Langue des PDF.** Choisie dans Réglages → Rapports PDF (par défaut : langue de l'appareil), modifiable à chaque export depuis l'aperçu. Les nombres et les dates suivent la langue choisie ; les textes saisis par l'utilisateur ne sont jamais traduits.
- **Lecture seule.** Un calcul Eurocode ouvert en unités US reste consultable (valeurs converties) et exportable en PDF, mais n'est plus modifiable tant qu'on ne repasse pas en SI ou qu'on ne choisit pas une méthode ACI.

2. Unités SI et unités US customary

« US customary » désigne les unités usuelles des États-Unis (in, ft, lb, psi, °F, gallon US). Ce n'est pas le système impérial britannique : le gallon impérial vaut 4,546 09 L, le gallon US 3,785 411 784 L.

Pourquoi seules les méthodes ACI et ASTM en unités US ?

Les Eurocodes et les normes EN sont publiés uniquement en unités SI : leurs coefficients (par exemple $f_{bd} = 2{,}25\eta_1\eta_2 f_{ctd}$ ou les classes C30/37) sont calibrés en MPa et en mm. Une « version US » d'un calcul Eurocode serait une dérivation sans valeur normative. À l'inverse, ACI 318 et les normes ASTM existent nativement en unités US, avec leurs propres constantes : ce ne sont pas des conversions arrondies des valeurs SI. Exemple (ACI 318-19, résistance moyenne requise sans données) : +1000 psi, +1200 psi, puis 1,10 f'c + 700 psi, alors que l'édition SI donne +7,0 MPa, +8,3 MPa, puis 1,10 f'c + 5,0 MPa ; 8,3 MPa = 1204 psi ≠ 1200 psi. En unités US, l'application utilise donc les valeurs natives en psi.

Facteurs de conversion (définitions exactes)

Grandeur	Définition
Longueur	1 in = 25,4 mm ; 1 ft = 0,3048 m ; 1 yd = 0,9144 m
Masse	1 lb = 0,453 592 37 kg ; 1 short ton = 2000 lb
Force	1 lbf = 4,448 221 615 260 5 N ; 1 kip = 1000 lbf
Contrainte	1 psi = 1 lbf/in² = 6 894,757… Pa
Volume	1 gal US = 3,785 411 784 L ; 1 yd³ = 0,764 554 857 984 m³
Température	$°\mathrm{F} = 1{,}8 \times °\mathrm{C} + 32$

Source : NIST SP 811 (annexe B) ; accord international yard-livre de 1959.

Armatures : la masse de ferraille, les formes de barres et les treillis restent en unités métriques dans les deux systèmes (choix de l'application). Le recouvrement de treillis (Eurocode) est en lecture seule en unités US.

3. Formulation du béton

3.1 Eurocode / EN 206 (méthode de Bolomey)

Résistance moyenne visée :

$$f_{cm} = f_{ck} + 8 \quad (\text{EN 1992-1-1 Tab. 3.1}) \quad \text{ou} \quad f_{cm} = f_{ck} + 1{,}48\sigma$$

Le critère 1,48 σ est le critère de conformité de l'EN 206 pour une production continue. Rapport ciment/eau par la loi de Bolomey (G et A empiriques, à caler sur essais) :

$$f_{cm} = G \cdot f_{ce} \cdot \left(\frac{C}{E} - 0{,}5 \right)$$

Le rapport e/c retenu est le minimum entre l'e/c « résistance » et l'e/c maximal de la classe d'exposition (EN 206, annexe F, valeurs recommandées ; l'annexe nationale prévaut) ; le dosage en liant est relevé au minimum d'exposition si nécessaire. L'EN 206 ne donnant pas de méthode de dosage en eau, l'estimation initiale de l'eau et de l'air vient des tableaux ACI 211.1. Courbe de référence de Bolomey et optimisation des proportions par moindres carrés :

$$P(d) = A + (100 - A)\sqrt{\frac{d}{D}} \quad ; \quad \min \sum_{\text{tamis}} \left(P_{\text{mél}} - P_{\text{réf}} \right)^2$$

3.2 ACI 211.1 / ACI 318

Résistance moyenne requise f′cr (ACI 318-19 §26.4.3.1). Avec un écart-type s connu (édition SI) :

$$f'_{cr} = \max\left(f'_c + 1{,}34s;\ f'_c + 2{,}33s - 3{,}5\right) \quad \text{si } f'c \leq 35\ \text{MPa}$$

$$f'_{cr} = \max\left(f'_c + 1{,}34s;\ 0{,}90f'_c + 2{,}33s\right) \quad \text{si } f'c > 35\ \text{MPa}$$

Sans données de production	Édition SI	Édition US (psi)
f′c faible	f′c < 21 MPa : f′c + 7,0	f′c < 3000 : f′c + 1000
f′c moyen	21–35 MPa : f′c + 8,3	3000–5000 : f′c + 1200
f′c élevé	> 35 MPa : 1,10 f′c + 5,0	> 5000 : 1,10 f′c + 700

En unités US avec écart-type : max(f′c + 1,34 s ; f′c + 2,33 s − 500) jusqu'à 5000 psi, max(f′c + 1,34 s ; 0,90 f′c + 2,33 s) au-delà. Ensuite : eau et air (ACI 211.1 Tab. 6.3.3), e/c (Tab. 6.3.4(a), interpolation), gros granulats (Tab. 6.3.6, selon le module de finesse du sable), sable par volumes absolus, corrections d'humidité. Les f′c minimaux d'exposition suivent ACI 318-19 Tab. 19.3.2.1 (valeurs natives en psi en unités US : 2500, 3500, 4000, 4500, 5000 psi selon la classe).

4. Diagnostic de fissure

Mesure sur photo. L'utilisateur trace un transect perpendiculaire à la fissure et une échelle (trait de longueur connue ou QR code de côté connu). La largeur est la largeur à mi-profondeur du creux d'intensité (FWHM), avec une incertitude de ± 1 pixel. Les seuils de fiabilité (3 px, 15 % de contraste) sont propres à l'application, non normatifs. Un fissuromètre reste la référence.

Limites d'ouverture. EN 1992-1-1 Tab. 7.1N (w_{max} recommandés, combinaison quasi permanente) : 0,4 mm (X0, XC1), 0,3 mm (XC2–XC4, XD, XS). ACI 224R-01 Tab. 4.1 (largeurs « raisonnables » sous charges de service) : 0,016 in (0,41 mm) air sec, 0,012 in (0,30 mm) air humide/sol, 0,007 in (0,18 mm) sels de déverglaçage, 0,006 in (0,15 mm) eau de mer, 0,004 in (0,10 mm) ouvrages étanches. En unités US, l'application compare aux valeurs natives en pouces. Le critère « > 2 × la limite » est interne à l'application.

Causes possibles. Classement heuristique de compatibilité (indice sur 100, pas une probabilité), inspiré d'ACI 224.1R-07 et de Concrete Society TR22 (4e éd., 2010). Ce n'est pas un diagnostic.

5. Montée en résistance

EN 1992-1-1 (3.2) :

$$f_{cm}(t) = \beta_{cc}(t) \cdot f_{cm} \quad \text{avec} \quad \beta_{cc}(t) = \exp\left\{ s \left[1 - \left(\frac{28}{t} \right)^{1/2} \right] \right\}$$

s = 0,20 (ciments classe R), 0,25 (classe N), 0,38 (classe S) — EN 1992-1-1 §3.1.2(6).

ACI 209R-92 : $f(t) = \frac{t}{a + \beta t} f_{28}$, avec a = 4,0 et β = 0,85 (cure humide, ciment de type I). En ACI, la cible à 28 j par défaut est f'cr (ACI 318-19, sans données).

Âge équivalent (maturité, ASTM C1074). Nurse-Saul et Arrhenius, et EN 1992-1-1 annexe B (B.10) :

$$t_e = \sum_i \frac{T_i - T_0}{T_r - T_0} \Delta t_i \quad ; \quad t_e = \sum_i e^{-\frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{273{,}15+T_i} - \frac{1}{273{,}15+T_r}\right)} \Delta t_i \quad ; \quad t_T = \sum_i e^{-\left(\frac{4000}{273+T_i} - 13{,}65\right)} \Delta t_i$$

T_r = 20 °C (68 °F) ; valeurs par défaut E_a = 41,5 kJ/mol et T_0 = 0 °C, à déterminer par essai sur le mélange. Intégration par trapèzes, dernière température prolongée jusqu'à t. Le recalage sur essais ajuste l'échelle (1 essai) ou l'échelle et le paramètre de forme (≥ 2 essais) par moindres carrés.

6. Ferraille, formes de barres et treillis

Masse linéique : $m = \rho \frac{\pi d^2}{4}$ avec ρ = 7850 kg/m³ (EN 10080), soit ≈ 0,006 17 d² kg/m (d en mm). Treillis : masse surfacique = somme des deux directions, $A_s \,/\, s = \frac{\pi \varphi^2}{4} \cdot \frac{1000}{s}$ mm²/m. Hors recouvrements, chutes et fils de montage.

Formes de barres (BS 8666:2020). Codes dessinés : 00 (droite), 11 (L), 21 (U), 51 (cadre fermé), cotes hors-tout A, B, C selon la convention de la norme. L'ISO 4066 a été retirée. La longueur de coupe et le rayon minimal de façonnage ne sont **pas** calculés : ils se déterminent avec les formules et tableaux de BS 8666:2020 (la révision 2020 a modifié des formules par rapport à 2005).

6.1 Recouvrement des treillis soudés — EN 1992-1-1:2004 §8.7.5 (fils nervurés)

$$f_{ctd} = \frac{\alpha_{ct} f_{ctk,\,0{,}05}}{\gamma_C} \quad (3.16) \qquad f_{bd} = 2{,}25 \eta_1 \eta_2 f_{ctd} \quad (8.2) \qquad l_{b,\,rqd} = \frac{\varphi}{4} \frac{\sigma_{sd}}{f_{bd}} \quad (8.3)$$

$$l_0 = \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_5 \alpha_6 l_{b,\,rqd} \geq l_{0,\,\min} = \max \left\{ 0{,}3 \alpha_6 l_{b,\,rqd};\, 15\varphi;\, 200\text{mm} \right\} \quad (8.10),\ (8.11)$$

- $f_{ctk,0,05}$: Tab. 3.1, plafonné à la valeur de C60/75 pour l'adhérence (§8.4.2(2)) ; η_1 = 1,0 (bonne adhérence) ou 0,7 ; η_2 = 1,0 pour $\varphi \leq 32$ mm.
- $\sigma_{sd} = f_{yd} = f_{yk}/\gamma_S$ par défaut (prudent). Fils jumelés : $\varphi_n = \varphi\sqrt{2}$ (§8.4.3(4)).
- $\alpha_2 = 1 - 0{,}15\,(c_d - \varphi)/\varphi$ borné à [0,7 ; 1,0] (Tab. 8.2) ; $\alpha_5 = 1 - 0{,}04\,p$ borné à [0,7 ; 1,0] ; $\alpha_2\alpha_3\alpha_5 \geq 0{,}7$ (8.5) ; α_3 = 1,0 (imbriqués : §8.7.5.1(3) ; superposés : choix prudent de l'application) ; $\alpha_6 = (\rho_1/25)^{0,5}$ borné à [1,0 ; 1,5] (Tab. 8.3).
- Panneaux superposés : 100 % recouvrable si $(A_s/s)_{prov} \leq 1200$ mm²/m, sinon 60 % (§8.7.5.1(6)) ; décalage des joints ≥ 1,3 l_0 ; pas d'armature transversale supplémentaire (§8.7.5.1(7)) ; contrainte > 80 % au droit du recouvrement : appliquer §8.7.5.1(5) ; fatigue : imbrication requise (§8.7.5.1(2)).
- Armature de répartition (§8.7.5.2, Tab. 8.4) : $\varphi \leq 6$ mm : ≥ 150 mm et 1 pas ; $6 < \varphi \leq 8{,}5$: ≥ 250 mm et 2 pas ; $8{,}5 < \varphi \leq 12$: ≥ 350 mm et 2 pas.

γ_C = 1,5, γ_S = 1,15, α_{ct} = 1,0 sont les valeurs **recommandées** (Tab. 2.1N, §3.1.6) ; l'annexe nationale prévaut. L'annexe nationale britannique n'est pas intégrée. Les fils lisses ne sont pas traités par §8.7.5. Aucune règle ACI 318 équivalente n'a été vérifiée : le recouvrement de treillis n'est calculé que selon l'Eurocode 2.

Exemple (vérifiable) : C30/37, Ø6 @ 150 mm, bonne adhérence, B500 : f_{ctd} = 2,0/1,5 = 1,333 MPa ; f_{bd} = 3,00 MPa ; $l_{b,rqd}$ = 6/4 × 434,8/3,00 = 217 mm ; c_d = 30 mm ⇒ α_2 = 0,7 ; ρ_1 = 100 % ⇒ α_6 = 1,5 ; l_0 = 0,7 × 1,5 × 217 = 228 mm (≥ 200 mm). Avec ρ_1 = 25 % : l_0 = 200 mm (minimum).

7. Volumes de béton

Volumes géométriques théoriques (duct bank, regard, U-ditch), hors pertes, sur-épaisseurs, chanfreins et réservations non saisies. Réservation d'une conduite : $Ø_{rés} = Ø_{ext}$ + 2 × jeu ; axe = IL − e_{paroi} + $Ø_{ext}/2$. Poids propre : 25 kN/m³ (EN 1991-1-1 Tab. A.1, béton armé de masse normale), masse = poids/g avec g = 9,81 m/s². En unités US : 150 lb/ft³, valeur usuelle de calcul aux États-Unis — *Je ne sais pas* citer une table normative précise pour cette valeur.

8. Mortier

ASTM C270, spécification par proportions (Tab. 1, ciment–chaux en volumes) : chaux par part de ciment M 0,25 ; S 0,25–0,5 ; N 0,5–1,25 ; O 1,25–2,5 ; sable 2,25 à 3 fois la somme des volumes de liants. Masses volumiques de référence 94 / 40 / 80 lb/ft³ (ciment / chaux

hydratée / sable sec). Résistances minimales à 28 j en laboratoire (spécification par propriétés, Tab. 2) : 2500, 1800, 750 et 350 psi (17,2 ; 12,4 ; 5,2 ; 2,4 MPa) pour M, S, N, O. Bilan par volumes absolus, avec air et rapport eau/liant de départ (à ajuster à la consistance). Ciment–sable : rapport libre ; la classe EN 998-2 doit être démontrée par essais (EN 1015-11).

9. Rapport de chantier

9.1 Shifts

Horaires par défaut : jour 06:30–17:30, nuit 17:30–04:30 (le lendemain) ; les deux heures 04:30–06:30 ne sont couvertes par aucun shift. Bornes semi-ouvertes [début, fin[: à 17:30 pile, on est dans le shift de nuit. Le shift de nuit est daté du jour où il commence. Les horaires sont figés dans chaque rapport à sa création. La fenêtre est calculée avec le calendrier du fuseau horaire du chantier (réglage manuel, prérempli depuis le lieu si Apple Plans le fournit) : un shift qui traverse un changement d'heure dure réellement 10 ou 12 h au lieu de 11. Un rapport par shift : l'application signale un doublon probable (même lieu, jour, shift et spécialité).

9.2 Heat Index

Formule du National Weather Service (Rothfusz), T en °F et HR en % :

$$\mathrm{HI} = -42{,}379 + 2{,}049\,015\,23T + 10{,}143\,331\,27R - 0{,}224\,755\,41TR - 6{,}837\,83 \cdot 10^{-3}T^2 - 5,$$

La formule simple de Steadman, 0,5 [T + 61 + 1,2 (T − 68) + 0,094 R], est utilisée tant que sa moyenne avec T reste sous 80 °F ; corrections NWS pour R < 13 % (80–112 °F) et R > 85 % (80–87 °F). Catégories NWS : attention 80–90 °F, grande prudence 91–103 °F, danger 104–124 °F, danger extrême ≥ 125 °F. Valeur à l'ombre : le plein soleil peut ajouter jusqu'à 15 °F (NWS). Ce n'est ni un WBGT ni un seuil d'arrêt de travail.

Par shift : relevés horaires Apple Weather sur la fenêtre (± 1 h pour interpoler les bornes). Le Heat Index est calculé après interpolation linéaire de T et HR aux bornes. Maximum et heure du pic sur [début, fin[; moyenne temporelle par trapèzes sur [début, fin] :

$$\bar{\mathrm{HI}} = \frac{1}{t_n - t_0} \sum_{k=1}^{n} \frac{\mathrm{HI}_{k-1} + \mathrm{HI}_k}{2} \left(t_k - t_{k-1} \right)$$

Le rapport indique le nombre de relevés observés et prévus et signale une fenêtre partiellement couverte. Pluie : cumul au prorata des heures recoupant la fenêtre. Les rapports antérieurs aux shifts affichent « shift non renseigné » et la météo de la journée 6 h–18 h.

10. Partage et import (.civilsuite) — Premium

- Format : signature « CVSX », en-tête non compressé (titre, auteur déclaré, liste des éléments), charge utile property list binaire compressée LZFSE, empreinte SHA-256 de contrôle. Un identifiant unique par objet évite les doublons.
- L'**auteur est déclaré** librement : ce n'est ni une signature ni une authentification. La chaîne de provenance (auteurs successifs, dates) est conservée.
- Option « Retirer les coordonnées GPS » (cochée par défaut). Les photos sont toujours ré-encodées : seules la date de prise de vue et l'orientation sont conservées (modèle d'appareil et autres métadonnées retirés).
- Import : fichier traité comme une entrée non fiable (taille plafonnée, empreinte, structure, modules connus, valeurs finies). Choix en cas de doublon : copie, remplacer si plus récent, ignorer. Un utilisateur gratuit voit un aperçu en lecture seule (titre, auteur déclaré, types de calcul) avant l'écran Premium.
- Les valeurs sont en SI : le destinataire régénère les PDF dans sa langue et ses unités.

11. Références et statut de vérification

Référence	Utilisation	Statut
EN 1992-1-1:2004 (Eurocode 2) — §3.1, Tab. 2.1N, 3.1, (3.2), (3.16), §8.4, §8.7.3, §8.7.5, Tab. 7.1N, Tab. 8.2–8.4, annexe B	Résistances, adhérence, recouvrements, fissuration, maturité	Vérifié sur le texte de la norme (version BSI EN fournie par l'utilisateur)
EN 206 — annexe F, critère 1,48 σ	Exposition, marge	Valeurs recommandées ; l'annexe nationale prévaut
ACI 318-19 §26.4.3.1, Tab. 19.3.2.1	f′cr, f′c minimaux	Vérifié sur sources secondaires (articles NRMCA / documents techniques) ; texte ACI non consulté directement
ACI 211.1-91 (R2009), Tab. 6.3.1, 6.3.3, 6.3.4(a), 6.3.6	Formulation ACI	Tables intégrées dans la version initiale de l'app (annexe métrique)
ACI 209R-92 ; ASTM C1074	Montée en résistance, maturité	Formules de référence
ACI 224R-01 Tab. 4.1 ; ACI 224.1R-07 ; Concrete Society TR22 (2010)	Fissures	Valeurs de Tab. 4.1 en pouces et mm
BS 8666:2020	Codes de forme	Codes et lettres de cotes seulement ; formules de longueur non intégrées
EN 10080 (ρ = 7850 kg/m³) ; EN 1991-1-1 Tab. A.1 (25 kN/m³)	Masses, poids propre	Valeurs usuelles
ASTM C270	Mortier	Proportions et résistances (Tab. 1 et 2)
NWS — The Heat Index Equation	Heat Index	wpc.ncep.noaa.gov
NIST SP 811, annexe B	Conversions	nist.gov
Valeur US 150 lb/ft³	Poids propre US	Je ne sais pas (aucune table normative vérifiée)

Données météo : Apple Weather. Les normes sont des documents protégés : seules leurs références et les formules nécessaires sont reproduites.